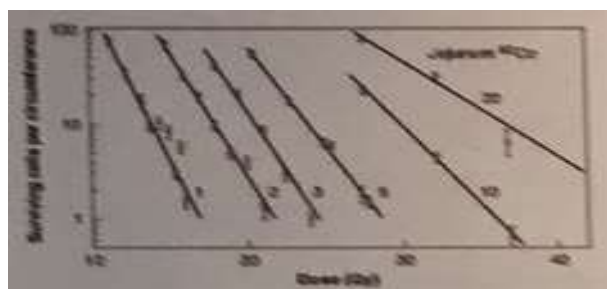


106 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數:100 題;每題 1 分;時間:70 分鐘

1. (B)有關* (AT)之敘述，下列何者錯誤？
 - A)是一種*遺傳疾病
 - B)可能與 ATR 之突變有關
 - C)會影響放射治療之效果
 - D)較易發生癌症
2. (C)有關放射線的*energy transfer(LET)、relative biologic effectiveness (RBE)與 oxygen *(OER)之敘述，下列何者錯誤？
 - A)當會影響放射線 RBE 的其他因素相同時，放射線 LET 為 100 KeV 左右時，其 RBE 數值為最高
 - B)除了放射線的 LET 外，放射線劑量也會影響其 RBE
 - C)放射線的 LET 愈大，其 OER 愈大
 - D)250-kV x-ray 的 OER 約為 2-3 左右
3. (C)有一位病患接受脊柱轉移病灶放射治療，每日一次 4Gy，共計 5 次，若脊髓 $\alpha/\beta=2$ ，則其 EQD₂ (isoeffective dose in 2-Gy fractions)值為何？
 - A)25.0Gy
 - B)27.5Gy
 - C)30.0Gy
 - D)32.5Gy
4. (B)有關放射線治療高分次 (hyperfractionation)之描述，下列何者錯誤？
 - A)通常放射線單次治療劑量小於 1.8Gy
 - B)如果每個治療日進行不只一次的放射線治療，建議放射線治療之間的時間以 2-3 小時為宜
 - C)RTOG 9003 臨床試驗結果顯示，相較於接受傳統分次放射線治療的病患群而言，接受高分次放射線治療的病患群有較高的腫瘤控制率與整體存活率
 - D>EORTC 22791 臨床試驗結果顯示，相較於接受傳統分次接受放射線治療的病患群而言，高分次放射線治療病患群的第二度以上慢性副作用並未明顯增高
5. (B)下圖為老鼠 jejunal crypt cell survival assay 之測量結果，圖中的數字為照射的次數，數據這結果，推論 jejunal crypt cell 存活曲線的 Dq 值大約為多少？



106 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數:100 題;每題 1 分;時間:70 分鐘

- A)2Gy
B)4Gy
C)6Gy
D)8Gy
6. (D)有關 hypoxia 的描述，下列何者錯誤？
A)hypoxia 可促進 HIF 的穩定性，增加 HIF 在細胞內的濃度。
B)hypoxia 減少 PHD 對於 HIF 的 hydroxylation，使 HIF 不會被 Pro 分解。
C)HIF 為一 transcription factor，可增加 VEGF 及 CA9 等分子表現。
D)hypoxia 整體來說，*增加細胞內蛋白質總量表現。
7. (D)如按照抗癌免疫力產生的順序放射治療 (RT) 與 im checkpoint 抑制劑 per 與 lipi 作用的順序為何？
A) RT→*→*
B) *→RT→*
C) *→RT→*
D) RT→*→*
8. (D)有關免疫治療的敘述，下列何者正確？
A)Anti-PD 的治療，可減少腫瘤細胞表面 PD 分子對淋巴球的影響。
B)Anti-CTLA⁴ 的治療，可增強樹突細胞 (dendritic cell) 的抗原表現。
C)放射線誘發腫瘤細胞 ap，可做為良好的抗原來源。
D)Anti-CTLA⁴ 的治療，可使 CD28 與 B7 分子之間的反應，維持更久。
9. (D)關於中子射線與 X-ray 生物特性的比較，何者正確？
A)中子射線的 OER 比較大
B)中子射線對細胞週期敏感度的差異比較大
C)中子射線的潛在傷害修復(p lethal repair)比較明顯
D)中子射線對增強緩慢腫瘤的 RBE 比較大
10. (B)以下關於 DNA repair 機制及其相關敘述何者正確？
A)* (HR)主要是發生在 G1 phase
B)poly-ADP ribose polymerase (PARP)為偵測 DNA SSB 的蛋白質.照 PARP inhibitor 來治療 HR 有缺陷(HR-deficient)的腫瘤特別有效
C)Nucleotide excision repair (NER)突變會造成*患者會對紫外線特別敏感,並對游離輻射的敏感度也會增加
D)DNA-PKcs 為參與 HR 之重要 protein kinase，DNA-PKcs 的缺陷在老鼠身上會造成 SCHEIDT syndrome (severe combined immunodeficiency)

106 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數:100 題;每題 1 分;時間:70 分鐘

11. (D) 當一腫瘤的細胞之*****, ****的腫瘤****長的最主要影響為何?
- A) 細胞()phase 很長
 - B) 細胞的成長比例(growth)很低
 - C) 缺氧細胞比例(hypoxia)很長
 - D) 細胞**因子(cell lose factor)很大
12. (C) 在*中子修護治療中(HNCT)主要為何種能量的中子內含***作用?
- A) 中子()
 - B) 中子()
 - C) 中子()
 - D) 中子()
13. (C) 有關**的運用, 下列何者不適合當作 Hypoxia tumor 的*?
- A) 3-3()
 - B) (F-A)
 - C) (EF3)
 - D) (CwATSM)
14. (D) 有關細胞**(), 下列何者正確?
- A) H 是屬於*
 - B) ****()的活化所造成的*, 常會伴隨*的縮短
 - C) R 與放射後的皮膚纖維化(fibrotic)較有相關
 - D) 放射後造成的*, 常可見 bata- 的表現
15. (D) 有關放射後**的細胞死亡(cell death)之描述, 下列何者錯誤?
- A) 也稱為**死亡(phase death)
 - B) 在淋巴細胞()或是**細胞()在低劑量(約 2Gy)照射時可見
 - C) 血管內皮細胞接受高劑量(約 15Gy)照射時, 也可能出現這種死亡現象
 - D) *p53 與 DNA **有關, 當腫瘤細胞 p53 功能有缺損時, 照射後產生單*細胞死亡較可能就會增生
16. (C) 影響+部腫瘤控制()的相關因子, 下列何者錯誤?
- A) 次, 傷害()的***
 - B) **氧()
 - C) 細胞死亡的**(cell death)
 - D) 腫瘤體積(Tumor volume)
17. (C) 一位受到全身輻射暴露第十一天, 但不詳劑量的人敘述他的症狀, 第一天: 噁心, 第二天: 覺得比較舒服, 第八天: 腹瀉, 第十天: 全頭髮掉落, 下列何者是合適的處理方

106 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數:100 題;每題 1 分;時間:70 分鐘

式?

- A)後續可能產生中樞神經症狀，沒辦法治療，只需觀察
- B)可能產生胃腸症候群，建議根據症狀治療
- C)後續極可能產生造血功能方面的問題，建議骨髓移植
- D)症狀並不嚴重，最多給與抗生素預防感染即可

18. (A)關於 α/β 的敘述何者錯誤?

- A)單位為 I/Gy
- B)快速反應組織 (Acutely responding tissues)其 α/β 約 7-20
- C)晚期反應組織 (Late-responding tissues)其 α/β 約 0.5-6
- D) α/β 非定值

19. (A)有關輻射對於生殖細胞的影響，何者錯誤?

- A)0.15Gy 就會造成睪丸暫時性無精症 (azoospermia)
- B)Fractionated 照射此 single dose 對性腺的傷害更大
- C)對於青春期前的女性，造成永久不孕的劑量為 12Gy
- D)Azoospermia 的持續時間為劑量依賴 (Dose-dependent)

20. (A)關於 α/β value 在臨床放射治療之應用，下列描述何者錯誤?

- A)Skin (desquamation) 其 α/β 大多介於 3.1-4.5 (實驗 Animal)
- B)Spinal cord(lumbar)其 α/β 大多介於 3.7-4.9 (實驗 Animal)
- C)colon(weight loss)其 α/β 大多介於 3.1-5.0 (實驗 Animal)
- D)Testis(clones)其 α/β 大多介於 12-13 之間 (實驗 Animal)

21. (A)有關目前用於劑量及證明何者標靶藥物可以增強放射治療之體外動物實驗描述，下列何者正確?

- A)測量 tumor control rate，較能代表其實用性
- B)Volume-dependent model，最能反應其藥物之有效性
- C)經由標靶藥物來增強放射治療，大部分減少 cancer stem cells
- D) stem cell tumor control rate 大多與 volume-dependent model 減少呈高相關性

22. (B)下列何種 repair 的負責基因發生變異時，對放射治療的敏感度影響最小?

- A)Homologous repair
- B)Mismatch repair
- C)Base excision repair
- D)Single strand break repair

23. (B)下列關於 phosphorylation H2AX，下列何者錯誤?

- A)為 DNA damage response 中最早發生的現象之一

106 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數:100 題;每題 1 分;時間:70 分鐘

- B)phosphorylation H2AX 一般在發生 double strand break 後 6 小時才開始產生
- C)H2AX 為細胞核內 core nucleosome 的成分
- D)H2AX 的磷酸化可經由 ATM 或 ATR 活化所造成
24. (D)放射治療之照野體積常會影響治療的後遺症，叫照野內之正常組織恢復須依靠照也外之幹細胞 (Stem cell)遷移修復傷害，以此模式修復傷害的正常組織，下列何者錯誤？
- A)骨髓
- B)皮膚
- C)口腔黏膜
- D)肺臟
25. (C)有關人類皮膚組織對於放射治療的臨床反應(clinical response)的敘述中，下列何者錯誤？
- A)早期反應組織 (early-responding normal tissue)的臨床反應主要是發生於表皮 (Epidermis)的變化，而晚期反應組織 (late-responding normal tissue)的臨床反應主要是發生於真皮(dermis)的變化
- B)如果皮膚之暴露劑量超過五 Gy 以上幾個小時後，皮膚就有類似被太陽灼傷 (sunburn)之紅腫反應
- C)無論暴露劑量的高低，皮膚之復原必須依靠放射治療照野內皮膚幹細胞 (stem cell)的增生
- D)於放射治療開始後幾天，毛囊的傷害就可能是毛髮變短或變細，如劑量再增加，三週後就有可能引起毛髮脫落(epilation)
26. (C)某病患為減緩脊椎轉 (T6-T10)之疼痛先前已接受 3Gy×12 次的放射治療。且該病患的脊髓神經 (spinal cord)都涵蓋在照野內，如果此病患在治療後三個月時又因脊椎轉移之疼痛復發要求在治療，請問他的脊髓神經可再接受之 2Gy 等效劑量 (isoeffective dose in 2Gy fractions 或 EQD₂)為何？
- 假設 spinal cord 之 α/β 為 2，5 年內發生 radiation myelitis<5%之耐受性 (tolerance)為 50Gy
- A)10Gy
- B)7.5Gy
- C)5.0Gy
- D)2.5Gy
27. (A)有關大劑量分割放射治療(hypofractionated radiotherapy)於放射治療臨床應用上，從放射生物學的角度而言較為有助益的使用時機，下列敘述何者錯誤？
- A)腫瘤之 α/β 值較周圍正常組織高

106 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數:100 題;每題 1 分;時間:70 分鐘

B)腫瘤存在比例較多的癌幹細胞 (cancer stem cell)

C)腫瘤存在比例較多的缺氧癌細胞 (hypoxia cancer cells)

D)腫瘤存在比例較多的快速增生癌細胞

28. (B)有關人類血液細胞對於放射治療的臨床反應(clinical response)的敘述中，下列何者錯誤？

A)血液細胞之幹細胞(stem cell)對放射治療非常敏感，D0 值通常小於 1Gy。

B)如果將劑量率降低，或將暴露時間延長，對血液幹細胞的傷害將會減少

C)在全身放射線暴露後，血液中淋巴球的數目通常最快減少

D)在全身放射線暴露後，血液中紅血球的數目通常最慢減少

29. (C)以下有關

30. (C)有關正常

BED-biologically effective dose

A)如假設脊髓神經 α/β 值為 3，且兩個**的時間復元(recovery)，臨床試驗顯示總累積之 BED 可達單次療效之脊髓**的 1.30%至 1.35%

B)如假設*之 α/β 值為 2，且兩個療程中有足夠復元，臨床試驗顯示總累積之 BED 可達 100Gy²

C)動物實驗顯示腎臟與膀胱於兩個療程中有足夠復元與耐受性

D)整體而言，早期反應組織(early-responding normal tissue)較晚期反應組織 (late-responding normal tissue)對於再*放射耐受性較佳

31. (D)理論值的潛在腫瘤倍增時間(Tumor potential double)與實際臨床觀察到的腫瘤體積倍增時間(Tumor volume fractions, VD)，適當的差距以下何者錯誤？

A)腫瘤的生長分率(Growth fractions, GF)為 50 細胞週期時間(Cell cycle time, Tc)為 2 天時，腫瘤倍增時間(T)為 4 天

B)腫瘤倍增時間(T)與到的腫瘤體積倍增時間，兩者的差距為細胞流失(Cell lose)

C)頭頸癌的腫瘤細胞流失因子(Cell lose frator)較大，淋巴癌腫瘤細胞細胞流失因子較小

D)細胞流失因子(Cell lose frator, CLF)為()

32. (D)在臨床上，有許多使用多分次照射(hyperfraction)臨床試驗包含 European Organization for Cancer Research (EORTC)22791 diation Therapy Oncology Group(RTOG)9003 等，以下何者錯誤？

A) EORTC 22791 使用每日兩次，一天 1.15Gy，總計量為 80.5Gy

B) RTOG 9003 使用每日兩次，一天 1.2Gy 共?天總計量為 81.6Gy

C)兩個臨床試驗都是使用於頭頸部鱗狀上皮癌(Cell carcinoma)的病患

106 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數:100 題;每題 1 分;時間:70 分鐘

- D)兩個臨床試驗中，傳統使用每次 2Gy 的分次(conventional fractionation)與多分次照射所造成的嚴重晚期副作用(Grade 3)沒有差異
33. (D)過去有關克服腫瘤組織缺氧(hypoxia)的放射治療試驗中，所曾經被使用的各種策略中，下列何種錯誤？
- A)配合高壓氧(hyperbaric oxygen)
 - B)輸血(blood transfusion)
 - C)合併放射增影劑(hypoxic cell radiosensiti)
 - D)合併標靶藥物治療(target therapy)
34. (C)有關影響正常組織對或器官對於放射治療的耐受性的許多因子中，下列何者錯誤？
- A)組織內在的敏感度(intrinsic radiosensitivity)
 - B)組織結構(the kinetics of the tissue)
 - C)組織缺氧(tissue hypoxia)
 - D)細胞在組織的組成方式(the way the cell are organized in that tissue)
35. (C)氧下降，下列何種藥物不因腫瘤缺氧而降低治療效果？
- A)Methotrexate
 - B)5-FU
 - C)Mitomycin-C
 - D)Bleomycin
36. (C)下列關於低劑量輻射敏感性(low-dose hyper-radiosensitivity, HRS)和 linear-quadratic(LQ)model 之敘述，何種錯誤？
- A)在劑量低於 1Gy 的情況下，LQ model 會低估輻射的細胞傷害
 - B)Fluorescence-activated cell sorter 和 microscopic scanning 的使用有助於辨認低劑量輻射超敏感性(low-dose HRS)
 - C)當輻射劑量超過低於 1Gy 時，低劑量輻射超敏感性(low-dose HRS)仍存在
 - D)在輻射劑量超過低於 1Gy 的情況下，induced repair model 比 LQ model 更適合去預測輻射造成的細胞傷害
37. (D)下列哪一項輻射線，有最低的 OER(oxygen enhance ratio)?
- A)X-ray
 - B)Neutron
 - C)Proton
 - D) α -particle
38. (B)下列關於各種不同形式 細胞死亡的描述，何者錯誤？
- A)由 caspase 9 活化的細胞凋亡(Apoptosis)途徑稱為內在(Intrinsic)路徑，此路徑是在

106 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數:100 題;每題 1 分;時間:70 分鐘

細胞內活化

- B)BC1.2 是一種 apoptotic factor, 會被 caspase 9 所激活, 啟動細胞凋亡
- C)自噬(Autophagy)有時刻可稱為 type II program cell death, 這種死亡形式不涉及 caspas 活化成 DNA cleavage
- D)致癌基因的活化或放射性造成的 DNA 損傷可誘導草發性老化(Premature senescence), 特徵為細胞質變平與 β -galactosidase 活性增加
39. (D)以下有關腫瘤微環境(microenvironment)及細胞缺氧反應(hypoxia responses)的描述, 何者錯誤?
- A)人類腫瘤主要造成缺氧的兩個原因為急性(diffusion-limited)與慢性(perfusion-limited)缺氧
- B)carbonic anhydrase 9(CA9)為一內生性(endogenous)缺氧生物指標
- C)正常氧氣濃度下, HIF-1 α (Hypoxia-inducible factor)的活性是被 PHD 酵素水解抑制, 但缺氧下會 down regulation 包括 VEGF, CA9 等因子
- D)缺氧環境會促進 target of rapamycin(m-TOR)的訊息傳遞路徑, 導致其下游蛋白質生成與腫瘤增殖(proliferation)增加
40. (C)有關腫瘤組織缺氧(hypoxia)之分子生物研究, 下列何者之敘述錯誤?
- A)無論從分子生物學或細胞學而言, 腫瘤組織中氧的動態平衡, 主要由 hypoxia-induced fac-1(HIF-1)的功能控制
- B)在缺氧狀況下引發的 oxygen species (ROS), 可導致 HIF-1 活性變得更活躍
- C)HIF-1 可借由釋放 endothelial growth factor(VEGF), 減少腫瘤血管的組成 (vascular resist), 影響腫瘤對放射治療的反應
- D)HIF-12 的活化與腫瘤細胞反應有關
41. (A)以下對於腫瘤生長的敘述, 何者錯誤?
- A)腫瘤的潛在倍增時間(T)是指在細胞丟失 (cell loss)情況下細胞倍增時間, 可由 S 期持續時間(T)以及在此期細胞的百分比來計算 T
- B)如果腫瘤生長比例 (Growth fraction)高, 細胞週期短或細胞丟失因子 (cell loss factor)低, 腫瘤生長率就高
- C)隨著腫瘤體積增長, 腫瘤倍增時間 (volume doubling time, VDT)趨向變小, 這種效應是由於氧氣與營養供給不足所致
- D)假設腫瘤倍增時間 ((VDT)為 3 個月, T 5 天, 經過計算細胞丟失因子=94%
42. (A)有關高溫治療 (hyperthermia)之描述, 下列何者正確?
- A)理想的溫度調節 (optimal thermoregulation)在 40-42°C 即開始失效
- B)由於 Thermotolerance 約在治療後數小時產生, 目前兩次 hyperthermia 間應相隔一

106 年放射腫瘤科專科醫師甄審試題(基礎類)

題數:100 題;每題 1 分;時間:70 分鐘

天

C)由於考量高溫造成的灌流下降，許多 protocol 採用先高溫治療再放射治療

D)由於免疫細胞比其他細胞對溫度更敏感，因此 38-39°C 已使免疫反應遭抑制

43. (B)有關癌細胞對放射線與化學治療藥物反應的差異性，下列何者錯誤？

A)不同的癌細胞株對化學治療藥物敏感度的差異性通常較放射線的感度差異大

B)癌細胞株對化學治療藥物之亞致死致命傷害 (sublethal lethal damage)的修復，通常較放射線傷害的修復差異少

C)通常癌細胞株對化學治療藥物的氧氣效益 (oxygen effect)應較複雜

D)通常癌細胞株對化學治療藥物的阻抗 (resistance)發生的時間快

44. (C)如一技術師不小心在某病患的所有放射治療療程中，將兩處的治療照野重疊了 0.5 cm，經物理師評估此病患重疊照野中脊髓神經 (spinal cord)的最高劑量為 120%。假設在照野不重疊狀況下，脊髓神經所接受的劑量應為 2Gy x20 次，請問在這種照野重疊的狀況下，病患的重疊照野中之脊髓神經所接受的最高 2Gy 等效劑量(isoeffective dose in 2Gy fractions 或 EQD₂)為何？

假設 spinal cord 之 α/β 為 2

A)48.0 Gy

B)50.4 Gy

C)52.8 Gy

D)54.0 Gy

45. (C)下列有關惡性腫瘤對於放射治療之劑量率效應 (Dose-rate effect)的描述，何者錯誤？

A)如果要達到相同的生物效應，高劑量率治療較低劑量率治療所需的總劑量較低

B)對於多人類惡性腫瘤細胞株，高劑量率治療較低劑量率治療其存活曲線有較少的差異

C)於總治療時間為 4 日之 low-dose rate 近接治療不需考慮 4R 中的 repopulation 效應

D)如果劑量率降低，劑量存活曲線中的 shoulder 可能會消失